



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

О т ч е т

по лабораторной работе № 1

Название: Триггеры

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Студент гр. ИУ7-44Б

(Подпись, дата)

А.А.Федин

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.Ю. Попов

(И.О. Фамилия)

2025 год

Цель работы – изучить схемы асинхронного RS-триггера, который является запоминающей ячейкой всех типов триггеров, синхронных RS- и D-триггеров со статическим управлением записью DV-триггера с динамическим управлением записью

Задание 1. Исследование работы асинхронного RS-триггера с инверсными входами в статическом режиме

Асинхронный RS-триггер – это простейший триггер, который используется как запоминающая ячейка.

Оно сохраняет одно из устойчивых состояний независимо от многократного изменения информационного сигнала на одном входе при нулевом значении информационного сигнала на другом входе(рис 1).

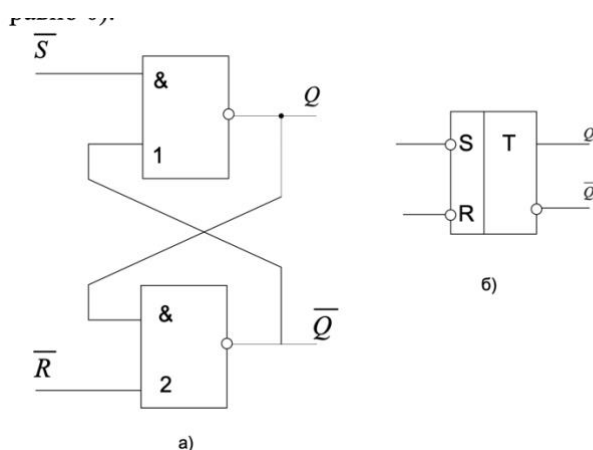


Рисунок 1 - Схема и УГО асинхронного RS-триггера на ЛЭ И-НЕ

Соберем схему RS-триггера на ЛЭ И-НЕ, к выходам триггера подключим световые индикаторы, задавая через переключатели необходимые сигналы на входах через переключатели. Составим таблицу переходов

Таблица 1 – Таблица переходов асинхронного RS триггера

R	S	Q(n)	Q(n+1)	-Q(n+1)	
0	0	0	0	0	Хранение
0	0	1	1	1	

1	0	0	0	1	Установка нуля
1	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	Установка единицы
0	1	1	1	0	
1	1	0	-	-	Запрещенное состояние
1	1	1	-	-	

Продemonстрируем работу RS-триггера с помощью приложения Multisim(рис.2)

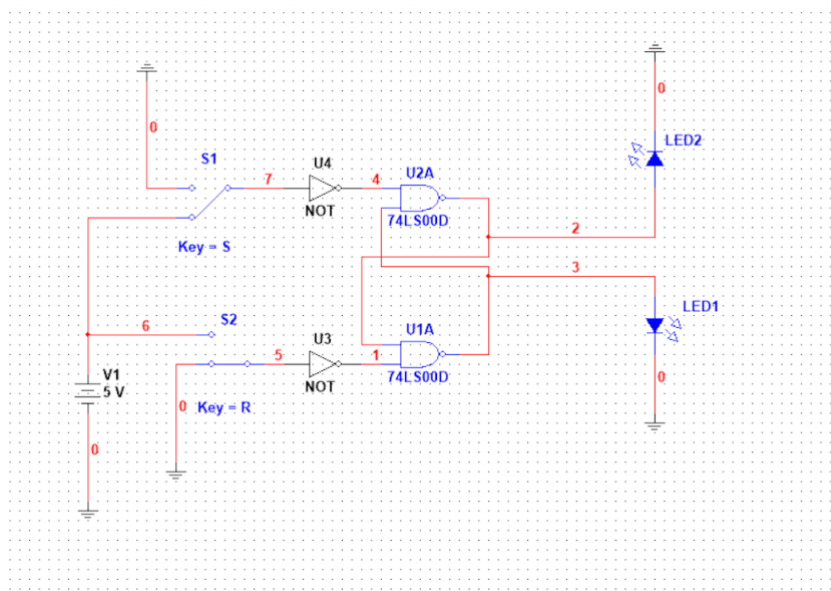


Рисунок 2 - Схема для демонстрации работы асинхронного RS-триггера на ЛЭ И-НЕ в Multisim

При $S=0$ и $R=1$ триггер устанавливается в состояние “0”, а при $S=1$ и $R=0$ – в состояние “1”. Если $S = 0$ и $R=0$, то в триггере сохраняется предыдущее внутреннее состояние.

При $S = R=1$ состояние триггера является неопределенным. Такая комбинация входных сигналов является запрещенной,
Для нормальной

Задание 2. Исследование работы синхронного RS-триггера в статическом режиме.

Синхронный RS-триггер имеет два информационных входа R и S и вход синхронизации C.

Построим схему RS-триггера с использованием элементов И-НЕ на логических элементах.

Подключим световые индикаторы к выходам триггера, установим необходимые сигналы на входах S, R и C с помощью переключателей, чтобы протестировать триггер и создать таблицу переходов.

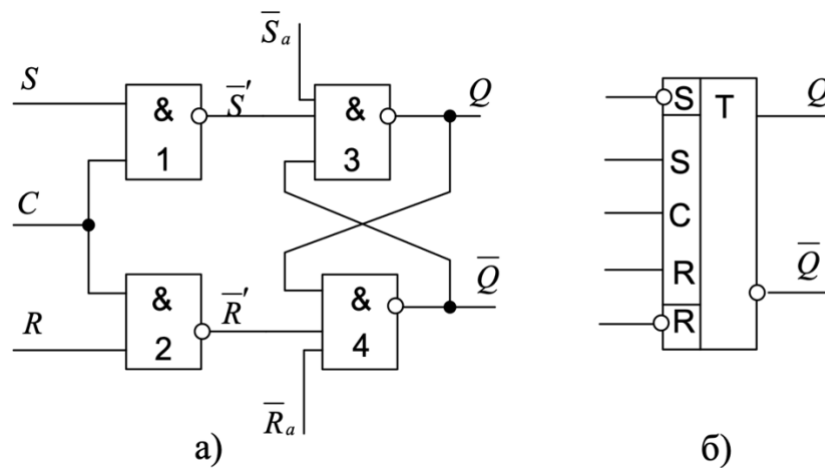


Рисунок 3 - Схема и УГО синхронного RS-триггера на ЛЭ И-НЕ

Таблица 2 - Таблица переходов синхронного RS триггера

S	R	Q(n)	C	Q(n+1)	-Q(n+1)	
0	0	0	0	0	1	Хранение
			1	0	1	
			0	0	1	
0	0	1	0	1	0	
			1	1	0	
			0	1	0	

0	1	0	0	0	1	Установка нуля
			1	0	1	
			0	0	1	
0	1	1	0	1	0	
			1	0	1	
			0	0	1	
1	0	0	0	0	1	Установка единицы
			1	1	0	
			0	1	0	
1	0	1	0	1	0	
			1	1	0	
			0	1	0	
1	1	0	0	-	-	Запрещенное состояние
			1	-	-	
			0	-	-	
1	1	1	0	-	-	
			1	-	-	
			0	-	-	

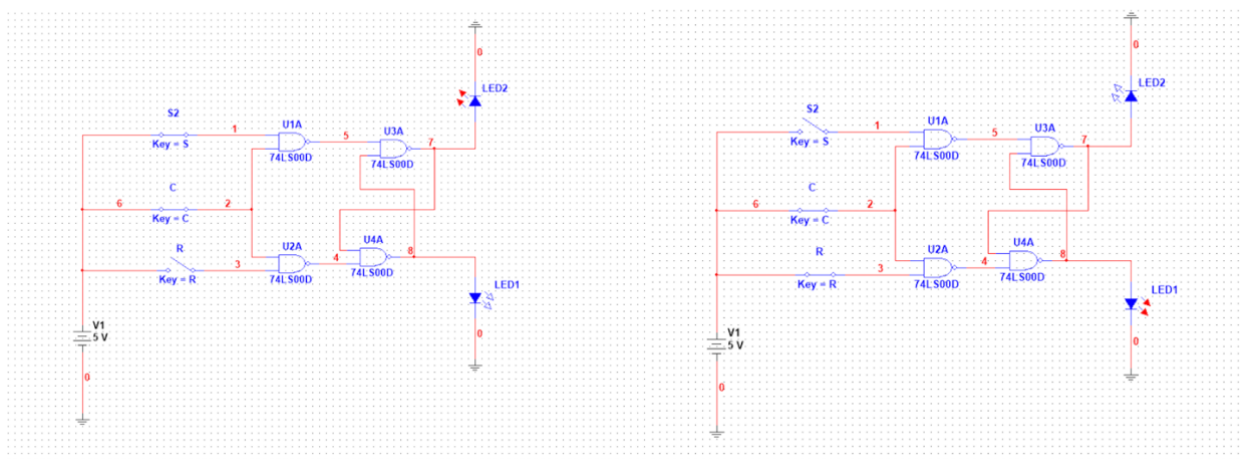


Рисунок 4,5 - Схема для демонстрации работы синхронного RS-триггера в статическом режиме на ЛЭ И-НЕ в Multisim

Синхронный RS - триггер при $C = 0$ сохраняет предыдущее внутреннее состояние. Сигналы по входам S и R переключают синхронный RS-триггер только с поступлением импульса на вход синхронизации C.

При $C=1$ синхронный триггер переключается как асинхронный. Одновременная подача сигналов $C=S=R= 1$ запрещена. При $S=R=0$ триггер не изменяет своего состояния.

Задание 3. Исследование работы синхронного D-триггера в статическом режиме.

Синхронный D-триггер имеет один информационный вход D, состояние которого с каждым синхронизирующим импульсом передается на выход, т.е. выходные сигналы представляют собой задержанные входные сигналы.

Построим схему D-триггера на ЛЭ И-НЕ, протестируем и составим таблицу переходов триггера. В таблице теста каждому набору D и Q будет 10 соответствовать 3 строки: $C=0$ (момент времени t_n), $C=1$ (момент времени t_{n+1}) определяется Q_{n+1} и снова при $C=0$ происходит переход в режим хранения.

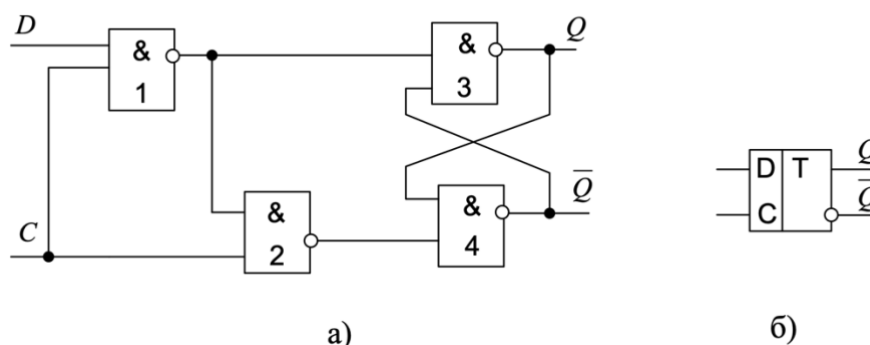


Рисунок 6 - Схема и УГО синхронного D-триггера

D - триггер – элемент задержки сигналов на один такт.

Таблица 3 - Таблица переходов D-триггера

D(n)	C	Q(n+1)	-Q(n+1)
0	0	0	1
	1	0	1
	0	0	1
0	0	1	0
	1	0	1
	0	0	1
1	0	0	1
	1	1	0
	0	1	0
1	0	1	0
	1	1	0
	0	1	0

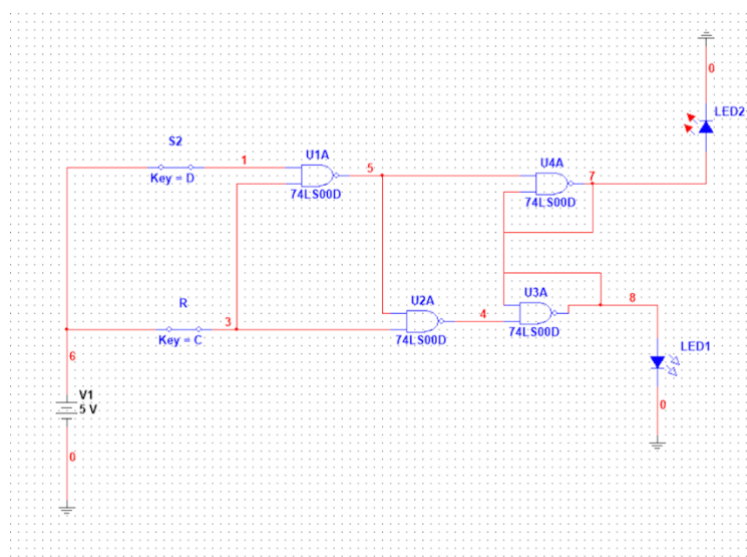


Рисунок 7 - Схема для демонстрации работы синхронного D-триггера в статическом режиме на ЛЭ в Multisim

Задание 4. Исследование схемы синхронного D-триггера с динамическим управлением записью в статическом режиме.

Протестируем и составим таблицу переходов триггера. В таблице теста отметим реакцию триггера на изменения сигнала D при $C=0$ и при $C=1$, а также способность триггера принимать сигнал D только по перепаду 0/1 сигнала C.

Практическая схема синхронного D-триггера с прямым динамическим входом на ЛЭ И-НЕ приведена на рисунке:

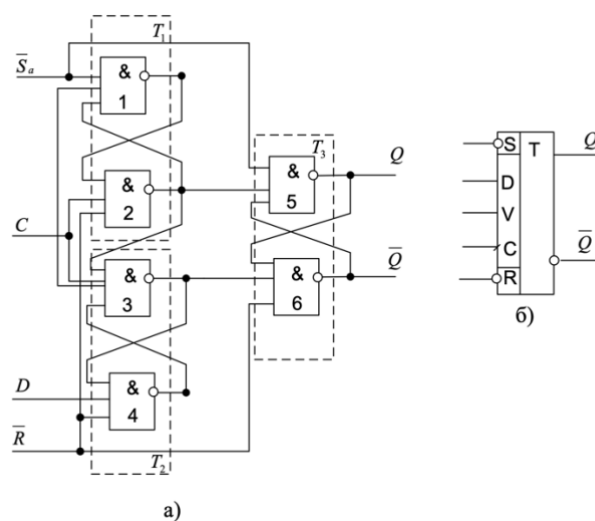


Рисунок 8 - Схема и УГО синхронного D-триггера с прямым динамическим входом на ЛЭ И-НЕ

Таблица 4 - Таблица переходов синхронного D-триггера и T-триггера

Время t_n			Время $t_{(n+1)}$	
C_n	D_n, T_n	Q_n	$Q_{(n+1)}$	
			D-триггер	T-триггер
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Построим схему D-триггера в динамическом режиме:

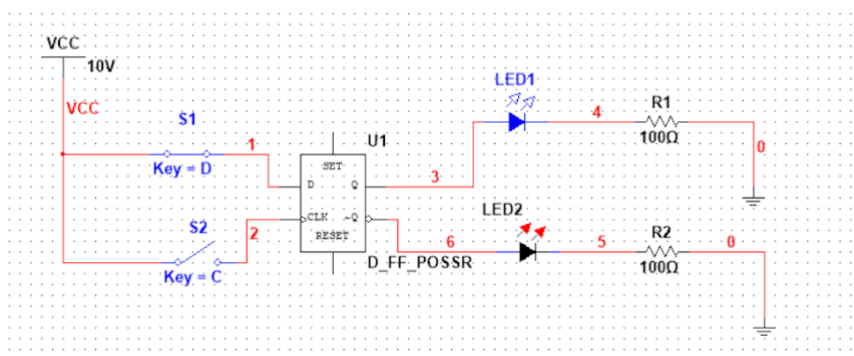


Рисунок 9 Схема для демонстрации работы синхронного D-триггера с динамическим управлением записью в статическом режиме на ЛЭ в Multisim

Характерной особенностью синхронных триггеров с динамическим управлением записью является то, что прием информационных сигналов и передача на выход принятой информации выполняются в момент изменения синхросигнала на С -входе из "0" в "1" или из "1" в "0", т.е. перепадом синхросигнала.

Такой С -выход называется динамическим, причем в первом случае динамический С -вход - прямой, во втором - инверсный.

Синхронный триггер с динамическим управлением записью принимает только те информационные сигналы, которые были на его информационных входах до прихода синхросигнала и после него в течение времени, необходимого для переключения триггера и определяемого переходными процессами в нем.

Задание 5. Исследование схемы синхронного DV-триггера с динамическим управлением записью в динамическом режиме.

Построим схему синхронного DV-триггера:

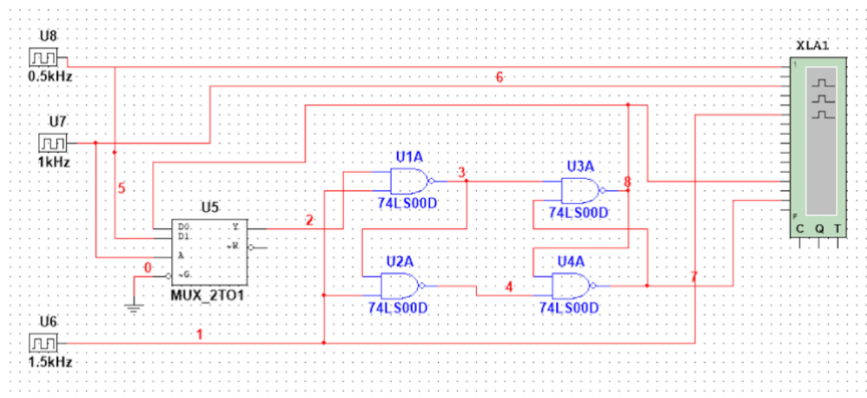


Рисунок 10 - Схема для демонстрации работы синхронного DV-триггера на ЛЭ в Multisim

Выведем временные диаграммы:

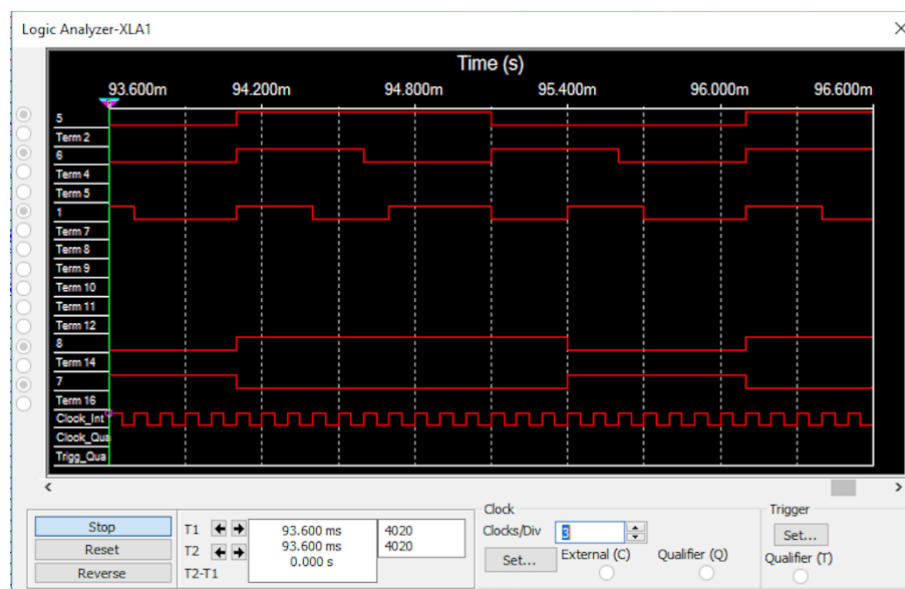


Рисунок 11 - Временные диаграммы для синхронного DV-триггера

D-триггер синхронизируется по переднему фронту сигнала синхронизации и передает информацию с входа D на выход при каждом таком импульсе. При установленных уровнях управляющих сигналов $C=1$ и $V=1$ триггер работает как асинхронный D-триггер, в остальных случаях сохраняется текущее состояние.

Задание 6. Исследование работы DV-триггера, включенного по схеме TV-триггера

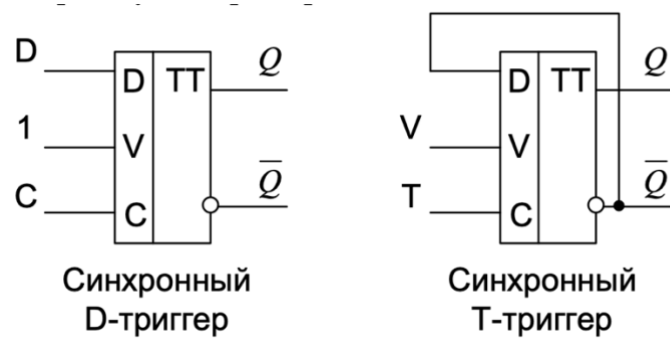


Рисунок 12 - Схема и УГО DV-триггера и T-триггера

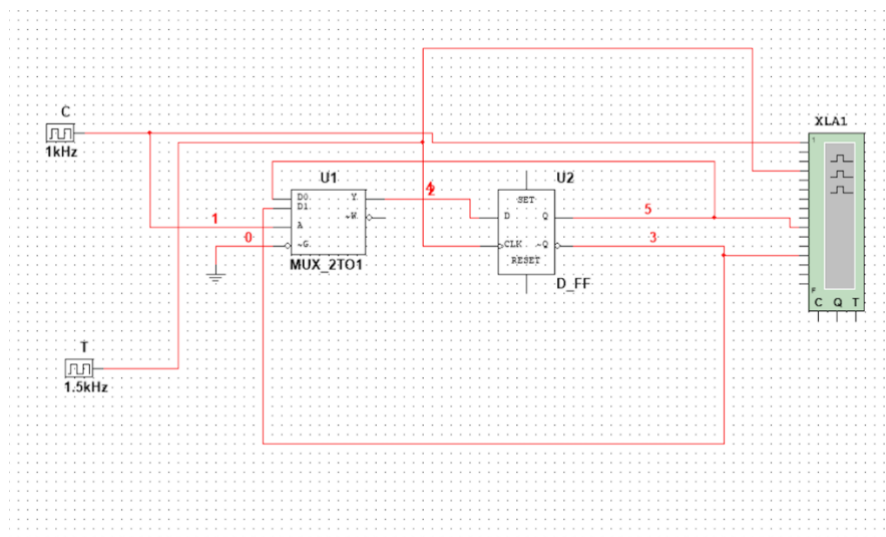


Рисунок 13 - Схема для демонстрации работы DV-триггера, включенного по схеме TV-триггера на ЛЭ в Multisim

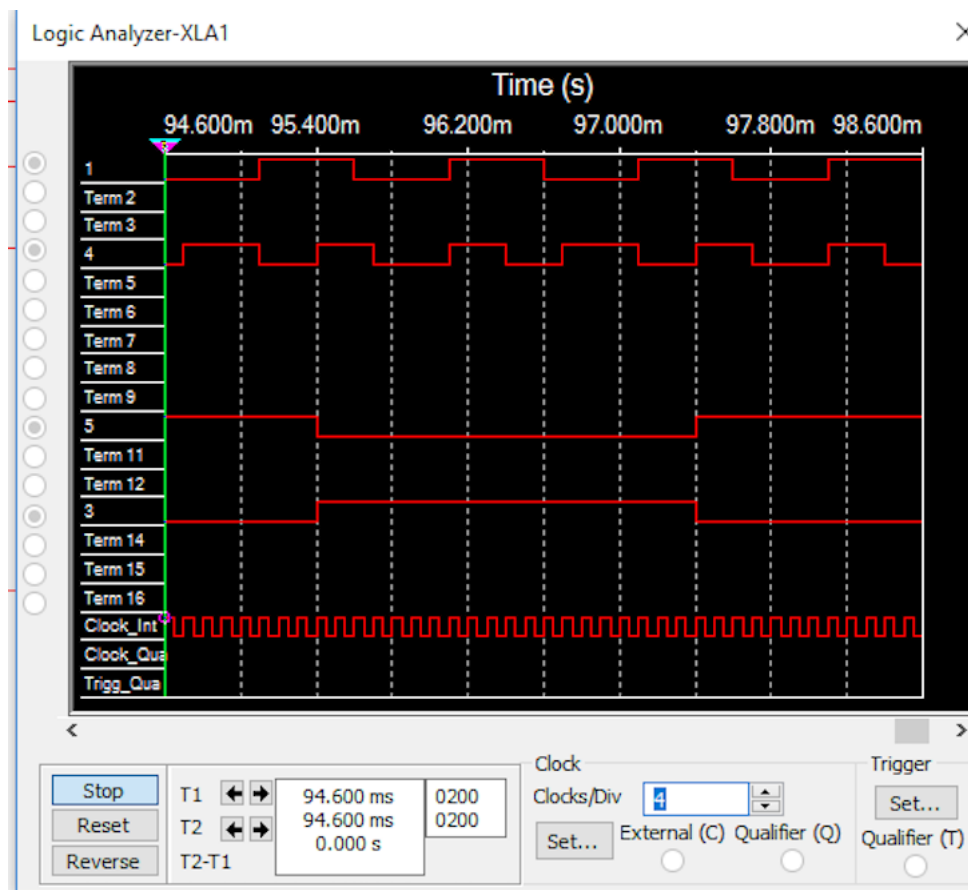


Рисунок 14 - Временные диаграммы для DV-триггера, включенного по схеме
TV-триггера

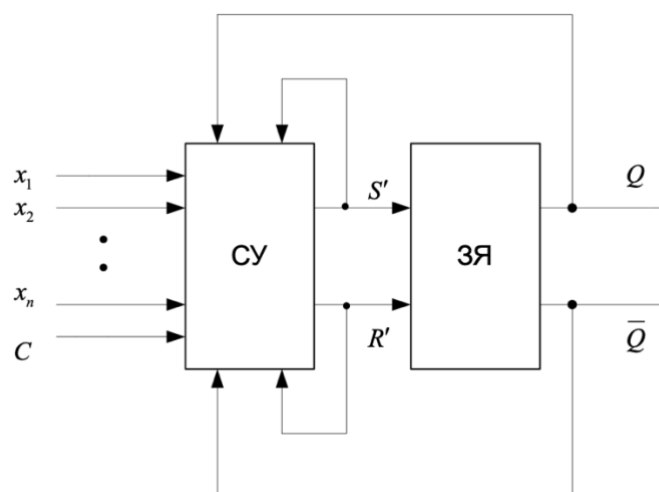
Контрольные вопросы

1. Что называется триггером?

Триггер – запоминающий элемент с двумя устойчивыми состояниями, которые кодируются цифрами 0 и 1

2. Какова структурная схема триггера?

Структурную схему триггера можно представить в виде запоминающей ячейки(ЗЯ) и схему управления(СУ)



3. По каким основными признакам характеризуют триггеры?

Триггеры классифицируют по следующим основным признакам.

1. По способу организации логических связей, т.е. по виду логического уравнения, характеризующего состояние входов и выходов триггера в момент времени t_n до его срабатывания и в момент t_{n+1} после его срабатывания, различают триггеры:

- с отдельной установкой состояний “0” и “1” (RS-триггеры);
- со счетным входом (Т-триггеры);
- универсальные с отдельной установкой состояний “0” и “1” (JK-триггеры);
- с приемом информации по одному входу (D триггеры);
- универсальные с управляемым приемом информации по одному входу (DV -триггеры);
- комбинированные (например, RST-, JKRS, DRS - триггеры) и т.д.

Разнообразие схем триггеров определяется возможностью изменения организации СУ и способами подключения обратной связи к входам СУ.

2. По способу записи информации различают триггеры:

- асинхронные (не синхронизируемые);
- синхронные (синхронизируемые), или тактируемые.

3. По способу синхронизации различают триггеры: синхронные со статическим

управлением записью; синхронные с динамическим управлением записью.

4. По способу передачи информации с входов на выход различают триггеры о одноступенчатым и двухступенчатым запоминанием информации.

4. Каково функциональное назначение входов триггеров?

Функциональное назначение входов триггера указывают на его условном графическом обозначении (УГО) при помощи специальных меток согласно таблице:

Номер п/п	Наименование входов	Обозначение
1	S-вход – вход для раздельной установки триггера в состояние “1” (Set- установка	S
2	R-вход – вход для раздельной установки триггера в состояние “0” (Reset – сброс, очистка)	R
3	J-вход – вход для установки состояния “1” в универсальном JK-триггере (Jerk-внезапное включение)	J
4	K-вход – вход для установки состояния “0” в универсальном JK-триггере (Kill – внезапное отключение)	K
5	T-вход – счетный вход (Toggle-релаксатор)	T
6	D-вход – информационный вход для установки триггера в состояния “0” или “1” (Data- данные, Delay – задержка)	D

7	V-вход – подготовительный управляющий вход для разрешения приема информации (Valve – клапан, вентиль)	V
8	C-вход – исполнительный управляющий(командный) вход для осуществления приема информации, вход синхронизации (Clock – источник синхросигналов)	C

5. Что такое синхронный и асинхронный триггер?

Асинхронный RS -триггер — это простейший триггер, который используется как запоминающая ячейка.

Синхронный RS-триггер имеет два информационных входа R и S и вход синхронизации C.

6. Что такое таблица переходов?

Таблица переходов отражает зависимость выходного сигнала триггера в момент времени t_{n+1} от входных сигналов и от состояния триггера в предыдущий момент времени t_n .

7. Как работает асинхронный RS-триггер?

При $S=0$ и $R=1$ триггер устанавливается в состояние "0", а при $S=1$ и $R=0$ в состояние "1". Если $S=0$ и $R=0$, то в триггере сохраняется предыдущее внутреннее состояние). При $S=R=1$ состояние триггера является неопределенным (после снятия входных сигналов S и R). Такая комбинация входных сигналов $S=R=1$ является недопустимой (запрещенной). Для нормальной работы триггера необходимо выполнение запрещающего условия $SR=0$.

8. Как работает синхронный RS-триггер? Какова его таблица

переходов?

Синхронный RS - триггер при $C = 0$ сохраняет предыдущее внутреннее состояние, т.е. $Q_{n+1} = Q_n$. Сигналы по входам S и R переключают синхронный RS-триггер только с поступлением импульса на вход синхронизации C.

При $C=1$ синхронный триггер переключается как асинхронный. Одновременная подача сигналов $C=S=R= 1$ запрещена. При $S=R=0$ триггер не изменяет своего состояния.

9. Что такое D-триггер?

Синхронный D -триггер имеет один информационный вход D, состояние которого с каждым синхронизирующим импульсом передается на выход, т.е. выходные сигналы представляют собой задержанные входные сигналы. Поэтому D - триггер – элемент задержки (хранения) входных сигналов на один такт.

10.Объясните работу синхронного D-триггера

Схему синхронного D -триггера можно получить из схемы синхронного RS – триггера, подавая сигнал D на вход S, а сигнал, т.е. с выхода инвертора сигнала D, на вход R. В результате на входах RS-триггера возможны только наборы сигналов $SR = 01$ при $D=0$ или $SR = 10$ при $D=1$, что соответствует записи в триггер логического 0 или 1. Путем логических преобразований инвертор можно исключить и получить схему синхронного D –триггера.

11.Что такое DV-триггер?

Синхронный DV-триггер имеет один информационный вход D и один подготовительный разрешающий вход V для разрешения приема информации.

12.Объясните работу DV-триггера

При $C=0$ DV-триггер, как и синхронные триггеры всех типов, сохраняет предыдущее внутреннее состояние, т.е. $Q_{n+1}=Q_n$. При $C=1$ и при наличии сигнала $V=1$ разрешения приема информации DV-триггер принимает информационный сигнал, действующий на входе D, т.е. работает как

асинхронный DV-триггер. При $C=1$ и $V=0$ DV-триггер сохраняет предыдущее внутреннее состояние, т.е. $Q_{n+1}=Q_n$.

13.Что такое Т-триггер? Какова его таблица переходов?

Т-триггер имеет один информационный вход Т, называемый счетным входом. Асинхронный Т-триггер переходит в противоположное состояние каждый раз при подаче на Т-вход единичного сигнала. Таким образом Т-триггер реализует счет по модулю 2, т.е. $Q_{n+1} = T_n \oplus Q_n = (\bar{T}Q \vee T\bar{Q})_n$.

Синхронный Т-триггер имеет вход С и вход Т. Синхронный Т-триггер переключается в противоположное состояние сигналом С, если на счетном входе Т действует сигнал логической 1.

14.Объясните работу схемы синхронного RS-триггера со статическим управлением

При $C=0$ триггеры переходят в режим хранения, запоминая последнее состояние.

15.Какова характерная особенность переключения синхронных триггеров с динамическим управлением записью?

Характерной особенностью синхронных триггеров с динамическим управлением записью является то, что прием информационных сигналов и передача на выход принятой информации выполняются в момент изменения синхросигнала на С -входе из "0" в "1" или из "1" в "0", т.е. перепадом синхросигнала

16.Как работает схема синхронного D-триггера с динамическим управлением записью на основе трех RS-триггеров?

Триггер содержит асинхронные входы Sa и Ra для установки в начальные состояния 1 и 0. Добавив вход V к схеме D-триггера, мы получаем DV-триггер. Временные диаграммы D-триггера соответствуют временным диаграммам DV-триггера при $V=1$

17.Составьте временные диаграммы работы синхронного D-триггера с динамическим управлением записью

Выполнено в задании.

18. Какова структура и принцип действия синхронного DV-триггера с динамическим управлением записью?

Синхронный DV-триггер имеет один информационный вход D и один подготовительный разрешающий вход V для разрешения приема информации. $Q_t = \bar{D}V + VQ_{t-1} = DVC + (V + \bar{C})\bar{Q}_{t-1}$. При C=0 DV-триггер, как и синхронные триггеры всех типов, сохраняет предыдущее внутреннее состояние, т.е. $Q_{n+1} = Q_n$. При C=1 и при наличии сигнала V=1 разрешения приема информации DV-триггер принимает информационный сигнал, действующий на входе D, т.е. работает как асинхронный DV-триггер. При C=1 и V=0 DV триггер сохраняет предыдущее внутреннее состояние, т.е. $Q_{n+1} = Q_n$.

19. Составьте временные диаграммы синхронного DV-триггера

Выполнено в задании.

20. Объясните режим работы D-триггера

Синхронный D-триггер работает с одним информационным входом D. С каждым синхронизирующим импульсом состояние этого входа передается на выход, что приводит к задержке выходного сигнала относительно входного сигнала.

Вывод

Были изучены схемы асинхронного RS-триггера, синхронных RS- и D-триггеров со статическим управлением записью DV-триггера с динамическим управлением записью